
자체 지표 수립을 통한
서울시 내 취약 대피소 자치구 선별 및
서울 외곽지역 추가 입지 제안

대피하조 : 이찬혁, 김설희, 김태완, 정종영, 지수현



목 차

01

제안

- 제안 배경
- 제안
- 용어 정의

02

데이터 분석

- 데이터 분석 파이프라인
- 데이터 수집
- 데이터 전처리
- EDA
- 지표 설계 및 점수계산
- 군집화

03

아이디어 제안

- 군집별 아이디어 제안
- 생존대피소 입지 제안

PART 1. 제안 _ 01. 제안 배경

제안 배경 ① : 최근 불안한 국제 정세로 인한 **핵 전쟁 위협**의 증가, 대통령 관저 타겟 시 피해 범위는 **서울 전역**

최근 불안한 국제 정세로 인한 **핵 전쟁 위협**의 증가

BBC KOREA (24.10.14)

북한: 연일 계속되는 '남북긴장'...6.25이후 최악의 남북관계?

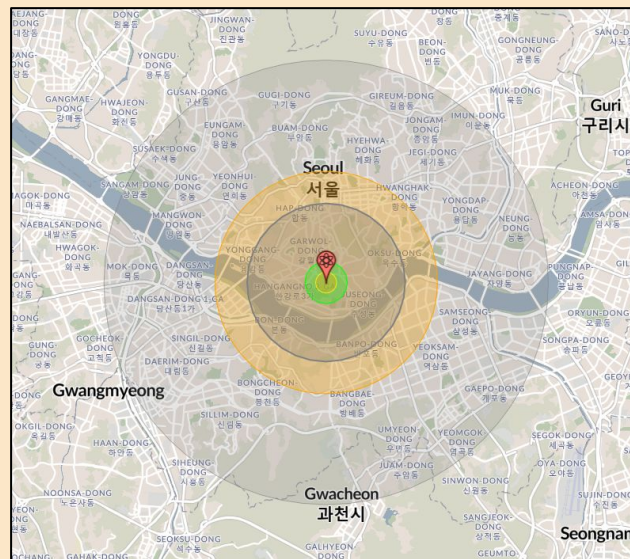
YTN (24.12.25)

커지는 핵전쟁 위협...핵대피소 현대화·개인 벙커도 유행

경기일보 (24.09.07)

거세진 핵전쟁 위협 소용돌이, 그 최전선에 한반도

150kt 규모의 핵폭탄이 대통령 관저 타겟 시 예상 피해 범위

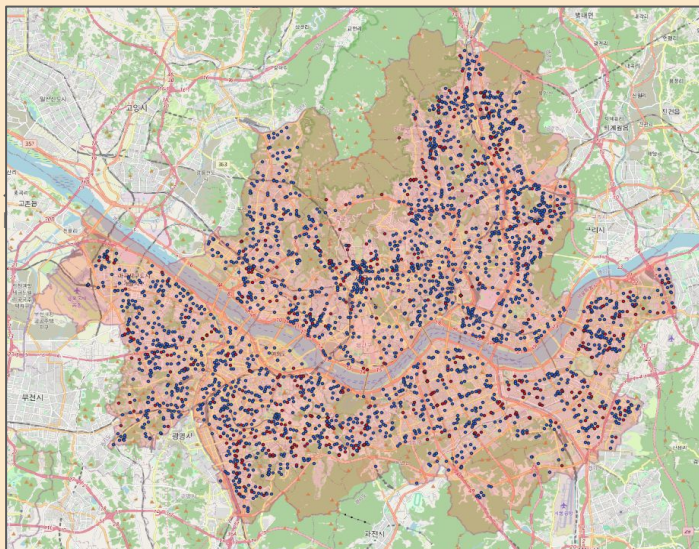


출처: NUKEMAP 포털 (<https://nuclearsecrecy.com/nukemap/>)

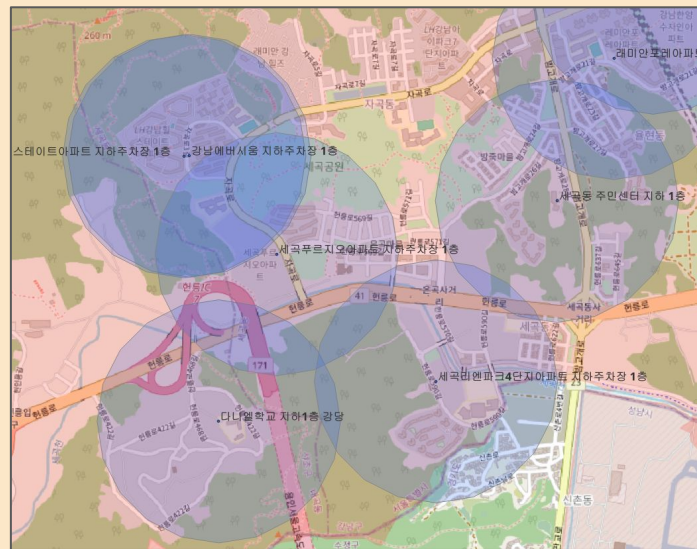
PART 1. 제안 _01. 제안 배경

제안 배경 ② : 서울시 내에는 약 3000개의 대피소가 있으나 실질적 대피소의 기능을 하는 대피소는 **미비한 실정**

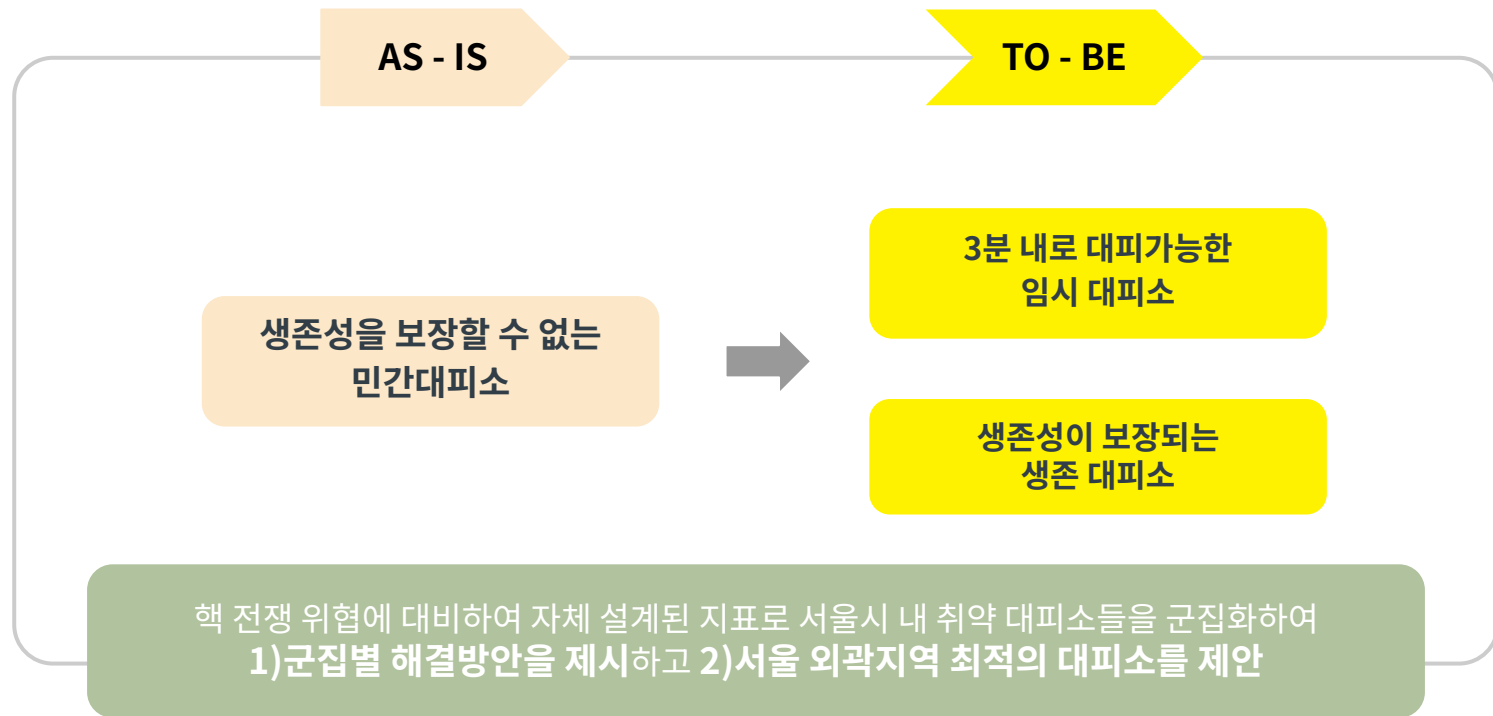
현재 서울 시내 대피소 분포



핵 공격 시 실질적인 골든타임은 **1분 30초 ~ 3분**



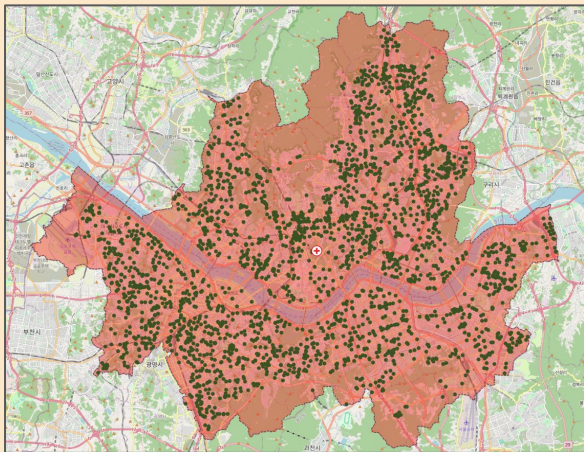
PART 1. 제안 _ 02. 제안



PART 1. 제안 _ 03. 용어 정의

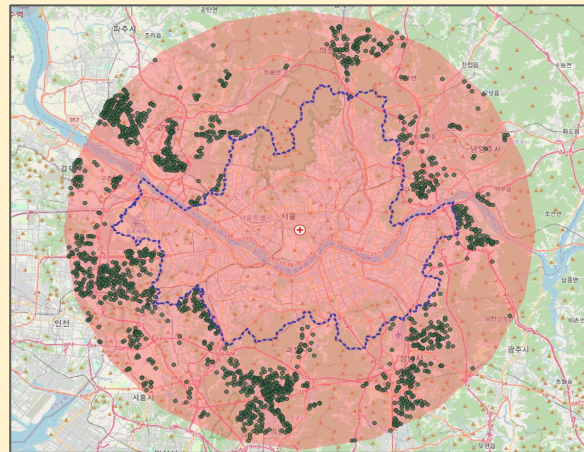
데이터 분석에 앞서 본 프로젝트에서 사용되는 **주요 용어 정의**

임시 대피소



- 핵 공격 발발 시 인근에 있는 사람이 3~4분 내에 대피 가능한 대피소
- 서울시 내 자치구에 위치
- 도로 접근성, 취약계층, 수용인구, 방어력

생존 대피소



- 피난민들의 생존을 위한 물자가 구비되어 생존성을 보장할 수 있는 대피소
- 서울시 외곽지역에 위치 (반경 25km)
- 교통 접근성, 주변 편의시설

PART 2. 데이터 분석 _ 01. 데이터 분석 파이프라인

주제 선정

[프로젝트 주제 선정]

· 데이터, 선행연구 조사 후
해당 주제 선정

선행연구 조사

[선행연구명]

· GIS 공간분석 기반의
청주지역 대피소 분포 특성
및 위치 적합성 평가

· 효과적인 재난 대응을 위한
대피소 실태조사 및 개선방안
제안

데이터 수집

[대피소 데이터, 설명변수]



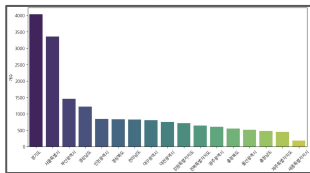
전국 대피소
위치정보 데이터



대피소 설명변수
(인구, 교통 등)

데이터 전처리

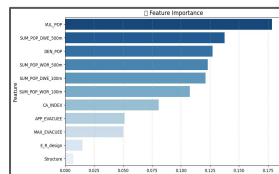
[EDA]



대피소 기준 영향을 주는
변수 위함 및 영향도 확인

지표설계

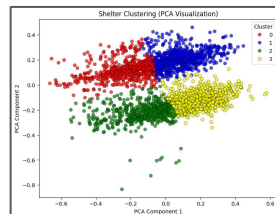
[지표설계]



지표 설계 후 Xgboost를 통한 변수 가중치 부여

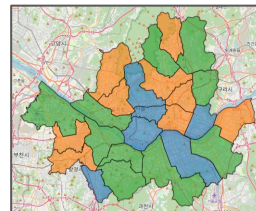
Clustering

[군집화]



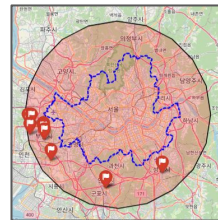
군집별 해결방안

[결론 도출]



클러스터 별 자치구 전략 제안

생존 대피소 제안



추가 지표를 활용한
생존 대피소 입지 제안

PART 2. 데이터 분석 _ 02. 데이터 수집

데이터 수집 - 임시 대피소

데이터 목록	데이터 출처	데이터 수집 방법
· 전국 대피소 데이터 · 행정동 별 격자 인구 데이터 · 행정동 별 취약계층 수 데이터 · 건물구조 및 내진 설계 데이터	 행정안전부  통계청  국토교통부  국토지리정보원  세움터 건축행정시스템	· [전국 대피소 데이터]: 행정안전부에서 전국 대피소 데이터 수집 · [행정동별 격자 인구 데이터]: 격자별 인구 데이터 수집 후 행정동 위치로 조인하여 행정동 내 격자인구 집계하여 정리 · [행정동별 취약계층 수 데이터]: 국가통계포털에서 연령별 인구_읍면동기준 데이터 수집 후 0~4세 및 65세 이상만 집계하여 정리 · [건물구조 및 내진 설계 데이터]: 세움터에서 건축물대장 발급 후 해당 건축물 대장 작성 내용을 토대로 데이터 수집

번호	관리번호	지정일자	해제일자	운영상태	시설명	시설구분	도로명전체주소	소재지전체주소	도로명우편번호	시설위치(지상/지하)	시설면적(m²)	최대승용인원
1	30000000-S200700001	2009-12-15			사용중	현대대일 본 공공용사: 서울특별시 종로구: 서울특별시 종로구	03058	지하	5330.16	6460		
2	30000000-S200700004	2009-12-15			사용중	대동세무과 공공용사: 서울특별시 종로구: 서울특별시 종로구	03057	지하	183.36	222		
3	30000000-S200700005	2009-12-15			사용중	서울농학교 공공용사: 서울특별시 종로구: 서울특별시 종로구	03032	지하	198	240		
4	30000000-S200700006	2009-12-15			사용중	서울맹학교 공공용사: 서울특별시 종로구: 서울특별시 종로구	03032	지하	312	378		
5	30000000-S200700007	2009-12-15	2023-06-15		사용중지	청운오자돈 공공용사: 서울특별시 종로구: 서울특별시 종로구	03047	지하	146.61	177		
6	30000000-S200700010	2009-12-15			사용중	유림회관 지 공공용사: 서울특별시 종로구: 서울특별시 종로구	03063	지하	3159.53	3829		

ADM_CD	ADM_NM	pop	wor
11010530	사직동	8934	6193
11010540	삼청동	2029	1261
11010550	부암동	8947	6151
11010560	평창동	17126	11504

[행정동별 격자 인구 데이터]

행정구역별(읍면동)	합계	0~4세
	총인구(명)	총인구(명)
서울특별시	9,384,512	214,730
종로구	146,179	2,332
사직동	8,377	161
삼정동	2,115	29
부암동	9,136	113
평창동	16,475	374
무악동	7,557	198

[행정동별 취약계층 수 데이터]

[전국 대피소 데이터]

[illegible]

[건물구조 및 내진 설계 데이터]

PART 2. 데이터 분석 _ 02. 데이터 수집

데이터 수집 - 생존 대피소

데이터 목록	데이터 출처	데이터 수집 방법
- 전국 대피소 데이터 - 전국 주요소 현황 데이터 - 전국 병원 위치 정보 데이터 - 전국 대규모점포 위치 정보 데이터 - 카카오맵 자동차 길찾기 api		[전국 대피소 데이터]: 행정안전부에서 전국 대피소 데이터 수집 [전국 주요소 현황 데이터]: 지방행정인허가데이터개방에서 전국 주요소 위치 정보 데이터 수집 [전국 병원 위치 정보 데이터]: 지방행정인허가데이터개방에서 전국 병원 위치 정보 데이터 수집 [전국 대규모점포 위치 정보 데이터]: 지방행정인허가데이터개방에서 전국 대규모점포 위치 정보 데이터 수집 [전국 민방위급수시설 위치 정보 데이터]: 지방행정인허가데이터개방에서 전국 민방위급수시설 위치 정보 데이터 수집 [카카오맵 길찾기 api]: 카카오맵 자동차 길찾기 api를 활용하여 출발지 대피소와 도착지 대피소 간 거리 데이터 수집

개발서비스명	개발서비스아이디	개발자단체	관리번호	인허가일자	영업상태명	상세영업상태	상세영업상태	소재지전체주	도로명전체주	도로명우편번호	사업장명	최종수정시점
민방위급수시설	11_46_01_P		3410000	3410000-E19951	1995-08-01	영업/정상	18	사용중	대구광역시 중구	41952	대동동방천동길	2025-01-14 13:5
민방위급수시설	11_46_01_P		5190000	5190000-E19971	2021-06-18	영업/정상	18	사용중	경상북도 청도군	714-807	청도읍 비상급수	2024-02-06 13:4
민방위급수시설	11_46_01_P		5250000	5250000-E20001	2000-01-01	영업/정상	18	사용중	경상북도 울진군	36339	민방위비상급수	2024-03-07 20:0
민방위급수시설	11_46_01_P		5190000	5190000-E19981	1998-01-03	영업/정상	18	사용중	경상북도 청도군	714-902	화양읍 비상급수	2024-06-12 9:40
민방위급수시설	11_46_01_P		5230000	5230000-E20121	2012-06-12	영업/정상	18	사용중	경상북도 예천군	36819	정소년수련관	2024-07-09 9:18
민방위급수시설	11_46_01_P		5230000	5230000-E20021	2002-12-31	영업/정상	18	사용중	경상북도 예천군	36826	대심리 비상급수	2024-07-09 9:18

[전국 민방위급수시설 위치 정보 데이터]

destination_idx	origin_idx	distance
ORI	DST	DIS(m)
목적지 0	출발지 0	10731
목적지 0	출발지 1	21897
목적지 0	출발지 2	28499
목적지 0	출발지 3	23290
목적지 0	출발지 4	11293
목적지 0	출발지 5	18678

[카카오맵 길찾기 api]

상세영업상태명	지번주소	도로명주소	도로명우편번호	사업장명	입대구분명	좌표정보(X)	좌표정보(Y)
정상영업	서울특별시 금천구 서울특별시 금천구 153-801	마리오아울렛 1관 쇼핑센터	189943.2343	441784.2475			
정상영업	서울특별시 금천구 서울특별시 금천구 뱃꽃로 266 (가산 마리오아울렛 3관 쇼핑센터		189759.7131	441814.1159			
정상영업	서울특별시 양천구 서울특별시 양천구 목동서로 100, 11 롯데슈퍼 목동2점 구분없음		188700.8512	448020.091			
정상영업	서울특별시 영등포 서울특별시 영등포 150-723	영등포유통상가 그 밖의 대규모점포:	190555.769	446698.8143			
정상영업	서울특별시 강남구 서울특별시 강남구 135-902	갤러리아백화점(동백화점	203604.7617	447316.2228			

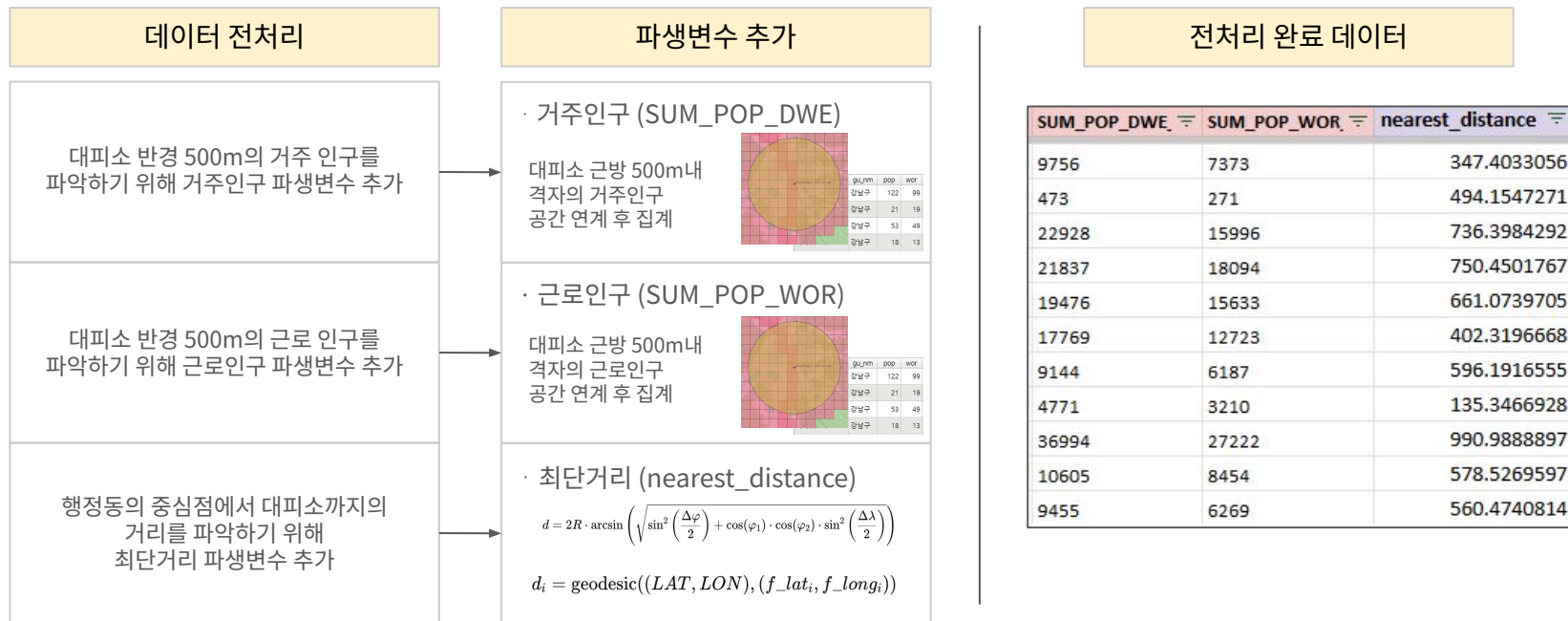
[전국 대규모점포 위치 정보 데이터]

개발자단체	관리번호	인허가일자	소재지전체	소재지면적	소재지우편번호	소재지전체주	도로명전체주	도로명우편번호	사업장명
4430000	PHMA22008443	2008-04-14	043-730-9000	373-806	충청북도 옥천군	충청북도 옥천군		29039	의료법인건우의료
4430000	PHMA22010443	2010-09-13	732-2070	1507	373-882	충청북도 옥천군	충청북도 옥천군	29018	의료법인인우의료
4430000	PHMA22011443	2011-12-07	733-6604	818.26		충청북도 옥천군		29053	의료법인 도당의료
4470000	PHMA22015447	2015-01-05	043-871-9900	5434.4	369-805	충청북도 옥천군	충청북도 옥천군	27697	의료법인 태종의료
3620000	PHMA22015362	2015-10-01	719-9988	10782.25		광주광역시 북구		61068	메이틴요양병원

[전국 병원 위치 정보 데이터]

PART 2. 데이터 분석 _ 03. 데이터 전처리

수집한 데이터들을 병합하고 필요없는 컬럼들을 제거, 파생변수 추가하여 임시 대피소 데이터셋 생성



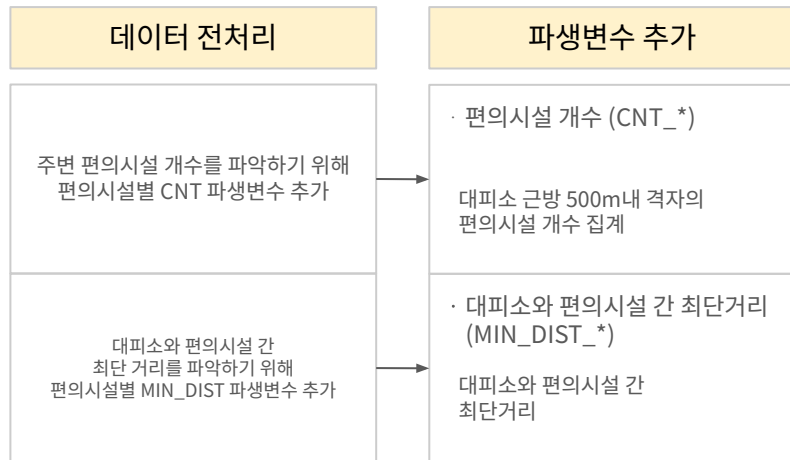
PART 2. 데이터 분석 _ 03. 데이터 전처리

수집한 데이터들을 병합하고 필요없는 컬럼들을 제거, 파생변수 추가하여 임시 대피소 데이터셋 생성

ADM_NM	BD_NM	ADD_NEW	BD_AREA	VUL_POP	SUM_POP_D	SUM_POP_W	DEN_POP	MAX_EVACUEE	APP_EVACUEE	CA_INDEX	nearest_distance	Structure	E_R_design
내곡동	다니열학교	서울특별시 서	500	27.01928117	234	187	3.660869565	606	350	0.766118837	1151.895248	2	2
양재2동	양재2동주	서울특별시 서	300	496.4950889	13737	10411	241.48	363	210	0.0150323008	1341.800257	2	1
양재2동	매현초등학교	서울특별시 서	700	430.4579402	14155	10724	259.15625	848	490	0.0340849713	1281.744107	2	2
홍은2동	홍은2동주	서울특별시 서	132	699.1093558	14890	10270	254.1414141	160	92	0.00635930048	1104.694414	2	2
청운효자동	동십자각지	서울특별시 종	429	4.099981381	1353	877	22.98969072	520	300	0.233183857	796.7178733	5	2
연희동	연희성원상	서울특별시 서	804	703.1241631	9135	6450	160.6701031	974	562	0.0624959897	1056.166928	2	2
양재2동	시민의숲역	서울특별시 서	6000	1.042691821	7098	5294	125.1717172	7272	4196	0.586830213	1289.260413	2	1
내곡동	청계산입구	서울특별시 서	12792	267.5152252	4842	3164	80.06	15505	8945	0.674013215	1318.33804	2	1
내곡동	서초포레스	서울특별시 서	14079	572.7600774	4886	3178	81.45454545	17065	9845	0.654684263	1208.601424	2	2
세곡동	세곡리엔파	서울특별시 강	400	272.3925951	8703	5810	164.9204545	484	280	0.0333494109	982.4791972	2	2
내곡동	서초포레스	서울특별시 서	23172	494.1364032	5030	3275	83.05	28087	16204	0.586747164	1216.354201	2	2
세곡동	세곡동 주민	서울특별시 강	399	192.6480863	6945	4872	119.3636364	483	279	0.0408733181	931.5596625	2	2
상암동	월드컵아파	서울특별시 마	7238	278.6104916	5835	3967	100.0204082	8773	5062	0.895021424	1102.668331	2	2
양재2동	더케이호텔	서울특별시 서	3000	82.54643586	2093	1449	38.5	3636	2098	0.974798928	1031.568664	1	2
양재2동	동산구립주	서울특별시 서	2500	980.1303122	15901	12901	269.1775701	3030	1748	0.105201028	1159.227286	2	2
내곡동	내곡열린문	서울특별시 서	990	233.6802695	5821	3814	99.32989691	1200	692	0.124545926	979.9718413	2	2
평창동	상명대학교	서울특별시 종	979.67	266.2430349	4609	3089	78.55102041	1187	685	0.154195895	924.3537611	2	2
연희동	연희대림아	서울특별시 서	608	505.4922726	11803	8230	206.5257732	736	425	0.03673938	1075.992069	2	1
평창동	삼성아파트	서울특별시 종	6183.4	264.7720789	3651	2464	61.76767677	7495	4324	0.844507042	1121.48835	2	1

PART 2. 데이터 분석 _ 03. 데이터 전처리

서울시 반경 25km내에 있는 대피소들을 구분하고 주변 편의시설 파생변수를 추가하여 생존 대피소 데이터셋 생성



전처리 완료 데이터

CNT_SHOP	MIN_DIST_S	CNT_PET	MIN_DIST_P	CNT_WAT	MIN_DIST_V	CNT_EMER	MIN_DIST_E
1	438.2203971	5	178.0374635	2	382.8224288	10	188.1047427
9	76.7684368	1	318.4680014	2	237.0153997	5	113.0109333
6	429.9375076	4	262.3391051	2	468.0562941	3	355.20756
1	199.4823134	5	144.6301262	4	149.5875169	1	355.7141247
2	303.6393325	1	189.3707712	5	124.1372065	2	72.39282913
5	297.780619	0	975.2810263	6	339.6237468	2	418.6967414
4	375.3938071	0	515.6870505	4	315.1395065	4	171.9710571
3	257.7382798	2	147.1382957	2	345.843169	4	156.6261417
3	299.1550901	2	154.5272749	2	325.4620352	4	147.748229
1	491.915569	3	322.9548718	5	116.3442031	1	450.8361153
1	454.8105472	8	136.9776307	2	241.0353378	0	505.2695583
4	93.91370479	2	216.6491545	2	93.91366942	1	338.859335
2	480.7717236	2	288.9607431	4	140.4112241	1	427.9464666
5	57.25706026	1	497.5400329	1	57.25707334	3	108.9692857
0	785.5359825	9	176.1854026	1	485.0317654	1	378.8087733
0	794.545105	9	161.692218	1	474.0207115	1	411.269679

PART 2. 데이터 분석 _ 03. 데이터 전처리

서울시 반경 25km내에 있는 대피소들을 구분하고 주변 편의시설 파생변수를 추가하여 생존 대피소 데이터셋 생성

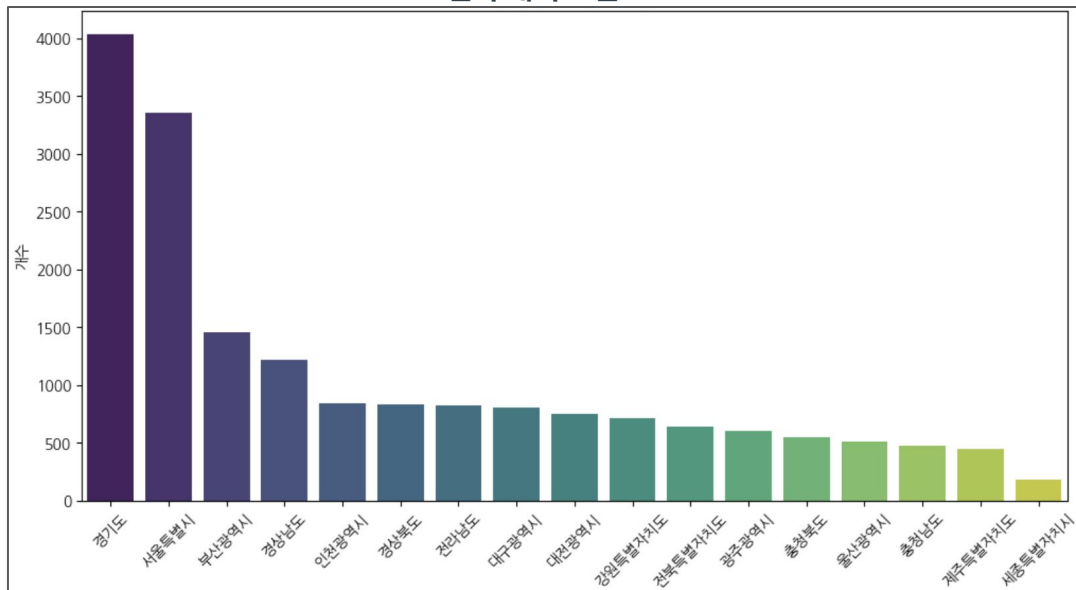
BD_NM	BD_TYPE	ADD_NEW	BD_AREA	MAX_EVACI	CNT_SHOP	MIN_DIST_S	CNT_PET	MIN_DIST_P	CNT_WAT	MIN_DIST_V	CNT_EMER	MIN_DIST_E
신천동 푸르지오5	공공용시설	경기도 시흥시 북부	24435	29618	1	438.2203971	5	178.0374635	2	382.8224288	10	188.1047427
NC백화점(구뉴곡	공공용시설	경기도 성남시 분당	29837	36166	9	76.7684368	1	318.4680014	2	237.0153997	5	113.0109333
부평 래미안아파트	공공용시설	인천광역시 부평구	47758	57888	6	429.9375076	4	262.3391051	2	468.0562941	3	355.20756
팰리스카운티 아파트	공공용시설	경기도 부천시 원당	92092	111626	1	199.4823134	5	144.6301262	4	149.5875169	1	355.7141247
현대4차아파트40	공공용시설	인천광역시 계양구	19471	23601	2	303.6393325	1	189.3707712	5	124.1372065	2	72.39282913
대우동부아파트 5	공공용시설	경기도 부천시 원당	34419	41720	5	297.780619	0	975.2810263	6	339.6237468	2	418.6967414
중앙공원 지하주차	공공용시설	경기도 부천시 원당	34323	41603	4	375.3938071	0	515.6870505	4	315.1395065	4	171.9710571
평촌아반인피스트	공공용시설	경기도 안양시 동안	108364.65	131351	3	257.7382798	2	147.1382957	2	345.843169	4	156.6261417
평촌아반인피스트	공공용시설	경기도 안양시 동안	54022.63	65481	3	299.1550901	2	154.5272749	2	325.4620352	4	147.748229
동보1차아파트10	공공용시설	인천광역시 계양구	21719.11	26326	1	491.915569	3	322.9548718	5	116.3442031	1	450.8361153
SK VIEW 해모로	공공용시설	인천광역시 부평구	72050	87333	1	454.8105472	8	136.9776307	2	241.0353378	0	505.2695583
한진아파트 지하차	공공용시설	경기도 광명시 광명	36485	44224	4	93.91370479	2	216.6491545	2	93.91366942	1	338.859335
1단지 과천푸르지	공공용시설	경기도 과천시 과천	107357	130129	2	480.7717236	2	288.9607431	4	140.4112241	1	427.9464666
인천메트로 부평역	공공용시설	인천광역시 부평구	23179	28095	5	57.25706026	1	497.5400329	1	57.25707334	3	108.9692857
엠코타운아파트 3	공공용시설	인천광역시 부평구	32770	39721	0	785.5359825	9	176.1854026	1	485.0317654	1	378.8087733
브라운스톤부평역	공공용시설	인천광역시 부평구	22191	26898	0	794.545105	9	161.692218	1	474.0207115	1	411.269679
7-2단지 래미안센	공공용시설	경기도 과천시 별곡	31028	37609	3	349.9920659	1	435.9716134	5	176.7866341	0	843.4238066
에코타운3단지아	공공용시설	경기도 하남시 하남	19914	24138	4	200.7505181	3	116.4112349	1	335.2328492	1	481.8942861

PART 2. 데이터 분석 _ 04. EDA

전국 대피소의 대부분은 수도권에 위치할 것이라 예상

약 45.2%의 대피소가 수도권에 위치

전국 대피소 분포



PART 2. 데이터 분석 _ 04. EDA

선행 연구에 따라 커널 밀도 함수 응용

행정동별 대피소 분포에 따른 밀도 점수를 계산하여 시각화

커널 밀도 함수 공식

$$K = \frac{1}{nh^d} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x - x_i}{h} \right)$$

K : 커널 밀도 지수

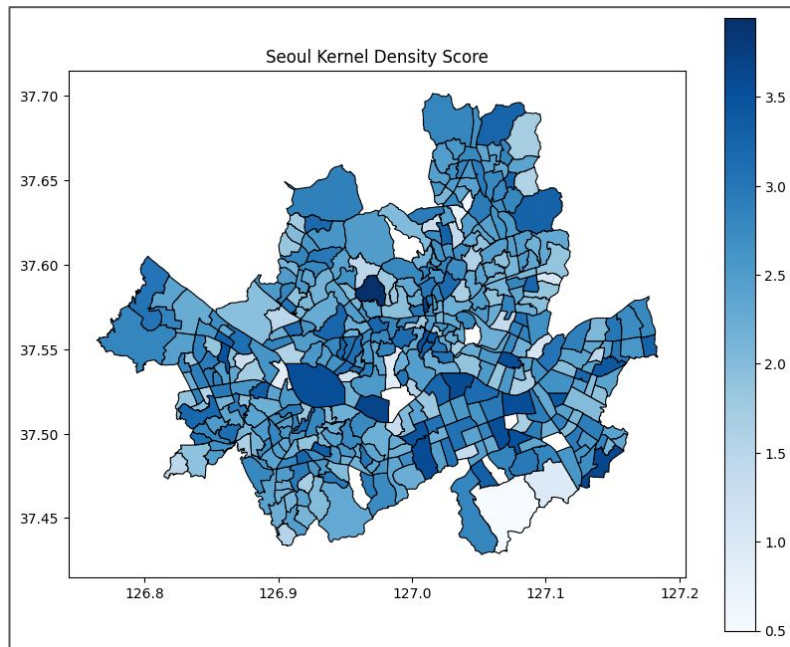
n : 반경 내 대피소의 개수

h : 500m 반경

d : 데이터 차원 수

x : 행정동의 중심점

x_i : i 번째 대피소의 위치



임시 대피소 선별 지표를 네 가지로 설정하고 각 지표를 구체화

도보 접근성 지표

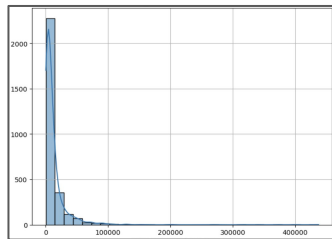
$$\text{nearest_distance} = 1 - \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

취약계층 지표

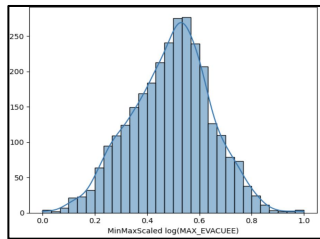
$$\text{VUL_POP} = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

수용력 지표

$$\text{MAX_EVACUEE} = \frac{\log(X) - \log(X_{\min})}{\log(X_{\max}) - \log(X_{\min})}$$



* 왜도값 8.49



* 로그 변환 후 왜도값 -0.13

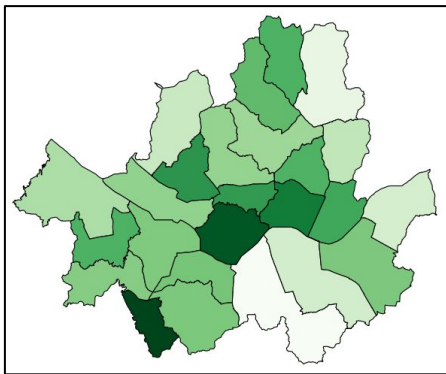
방어력 지표

$$\begin{aligned} \text{defense_index} = & (\text{Structure} \times w_{\text{structure}} \times 0.7) \\ & + (\text{E_R_design} \times w_{\text{E_R_design}} \times 0.3) \end{aligned}$$

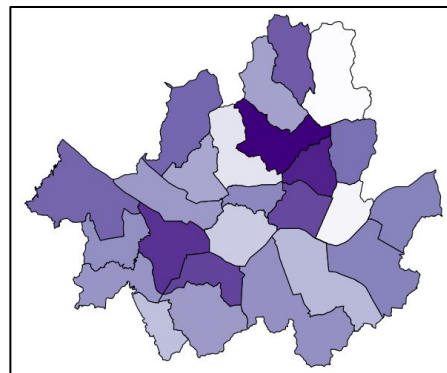
건물 주구조	점수
철근철골콘크리트	1
철근콘크리트	0.8
일반철골	0.6
연와조	0.4
목재	0.2

내진설계여부	점수
O	1
X	2

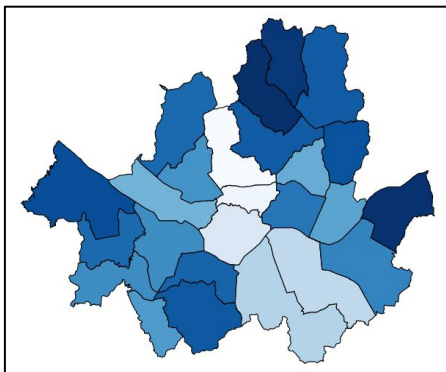
PART 2. 데이터 분석 _ 05. 지표 설계 및 점수 계산



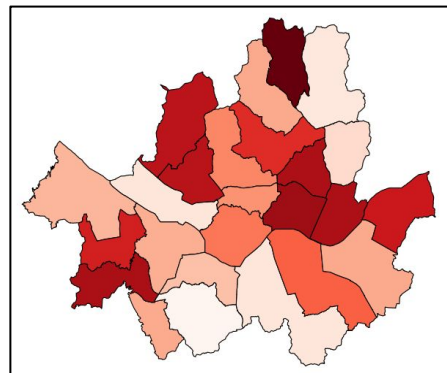
TOP 5	도보 접근성 지표 점수
금천구	0.879724
용산구	0.872695
성동구	0.857481
서대문구	0.845558
중구	0.842609



TOP 5	수용력 지표 점수
성북구	0.601395
동대문구	0.575305
영등포구	0.563281
동작구	0.550487
성동구	0.54595



TOP 5	취약계층 지표 점수
강북구	0.557176
강동구	0.55249
도봉구	0.545281
강서구	0.51781
중랑구	0.509899



TOP 5	방어력 지표 점수
도봉구	0.848373
성동구	0.818328
구로구	0.81208
동대문구	0.809106
광진구	0.808233

Xgboost를 통한 변수 중요도 추출 및 가중치 부여

가중치 산정 비율

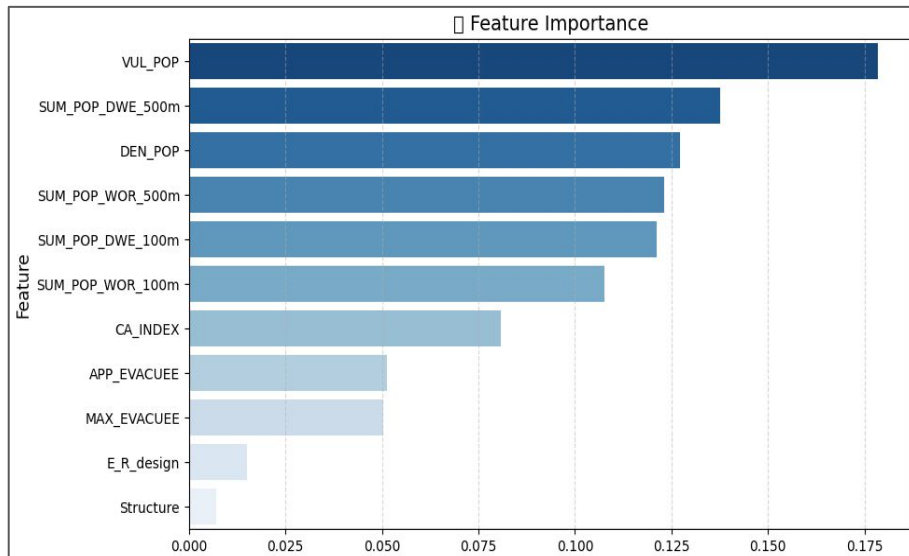
- 도보 접근성 지표가 가장 중요하다 생각하여 타겟 변수로 설정
- Feature Importance Plot을 참고하여 가중치 산정
- 가중치의 총 합은 1

도보 접근성 지표 가중치 = (nearest_distance) = **0.4**

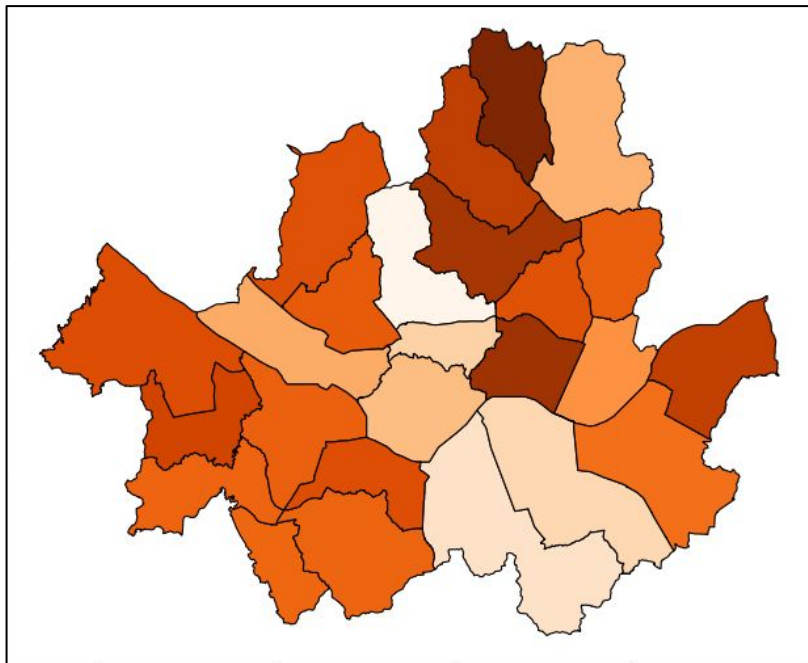
취약 계층 지표 가중치 = (VUL_POP) = **0.3**

수용 능력 지표 가중치 = (MAX_EVACUEE) = **0.2**

방어력 지표 가중치 = (defense_index) = **0.1**



산출된 가중치로 종합 지표 계산



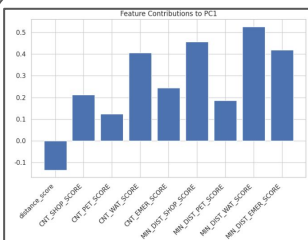
TOP 5	종합 지표 점수
도봉구	0.68771
성동구	0.672326
성북구	0.668766
강북구	0.659338
강동구	0.65894

자치구, 행정동, 대피소별 군집을 나누어 군집 특성 파악

주성분 분석

[주성분 분석을 통한 군집화]

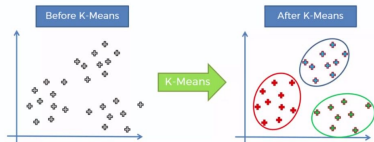
주성분 분석을 통해 산출된
주성분1, 2를 x축, y축으로 설정하여
군집화 진행



군집화 사용 모델

[K-means Algorithm]

주어진 데이터를 k 개의 클러스터로 묶는 알고리즘으로, 각 클러스터와 거리 차이의 분산을 최소화하는 방식으로 동작



[특징 및 장점]

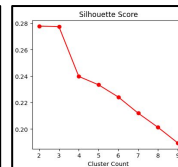
- 간편한 분석 알고리즘 적용 과정
- 적은 계산량 · 신속한 처리 속도

군집 수 결정

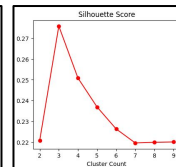
[Silhouette Score]



[자치구]



[행정동]



[대피소]

[특징]

- 데이터 포인트의 유사성과 군집 경계의 선명함을 평가

- 최적의 군집일수록
실루엣 점수가 높음

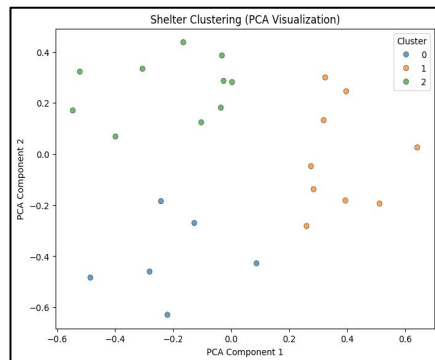
- 행정동: 군집 수가 2일 때 실루엣 점수가 가장 높았으나 데이터 특성 및 분포를 감안하여 군집 수는 3으로 결정

- 대피소: 군집 수가 3일 때 실루엣 점수가 가장 높았으나 데이터 특성 및 분포를 감안하여 군집 수는 4로 결정

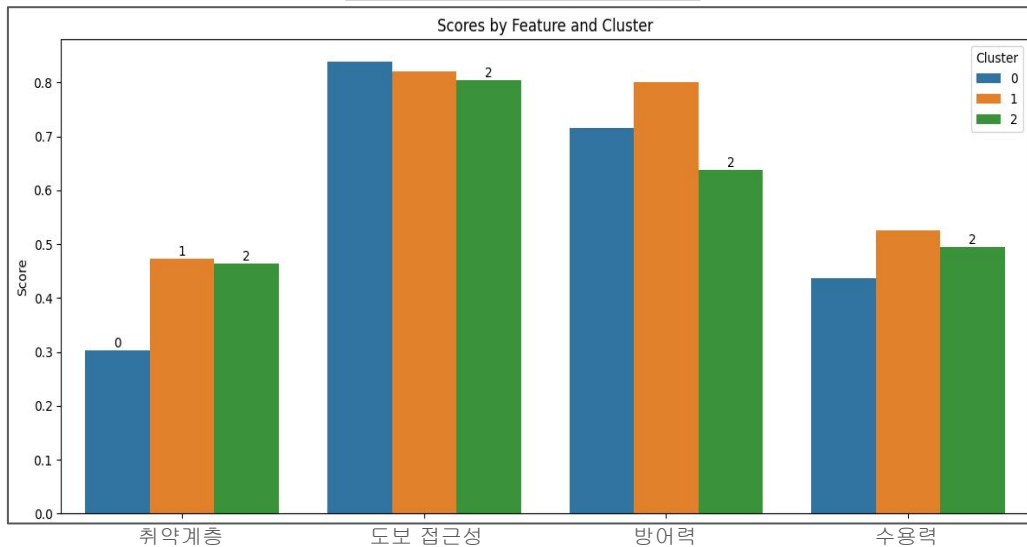
PART 2. 데이터 분석 _06. CLUSTERING

1. 임시 대피소 - 자치구별

군집 분포

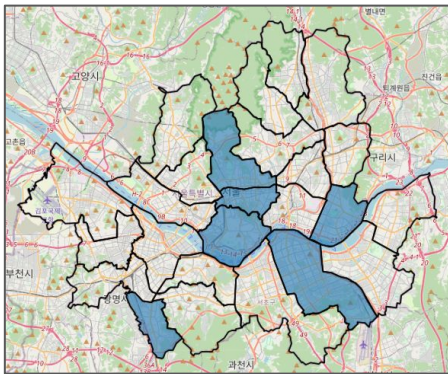


클러스터별 점수



1. 임시 대피소 - 자치구별

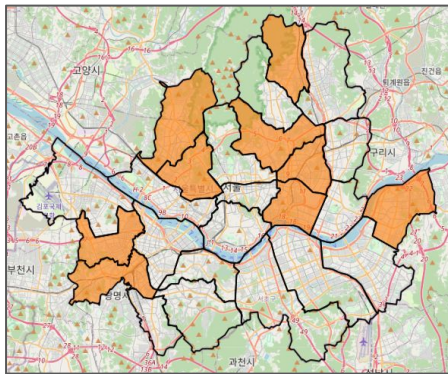
CLUSTER 0



행정, 상업 중심 지역

- 접근성 최고
- 취약계층 적음
- 대피소 수용 능력 부족
- 서울의 핵심 상업 및 행정 중심지

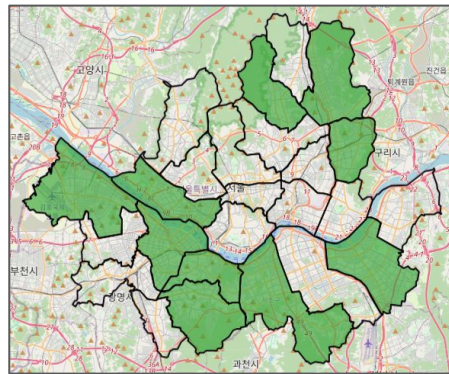
CLUSTER 1



대피소 인프라 최적화 지역

- 접근성 높음
대피소 수용 능력 최고
방어력 최고
취약계층 최다
서울의 전통적인 주거 밀집 지역
대피소가 많지만 시설 노후화 가능성

CLUSTER 2

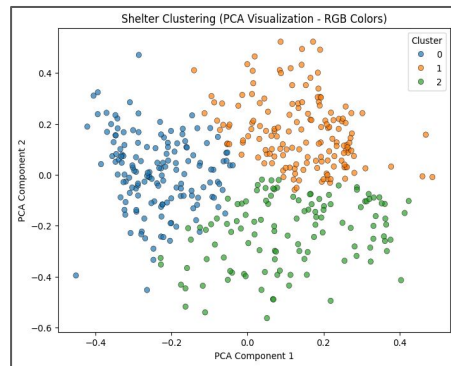


외곽 및 강변 지역

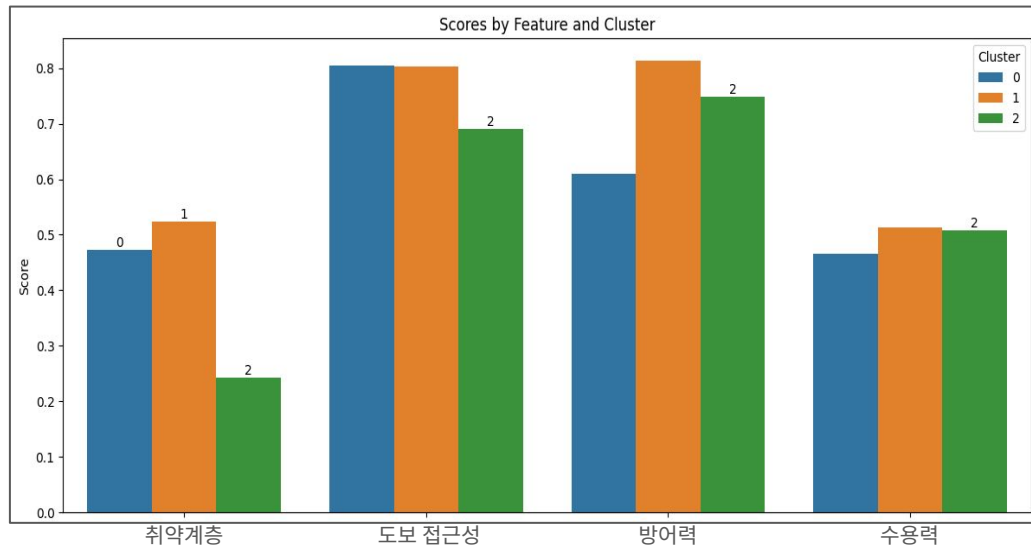
- 접근성 부족
대피소 수용 능력 중간
방어력 최악
일부 지역은 개발이 활발하여
대피소 확충이 진행될 가능성 있음
산지 포함 지역 존재

2. 임시 대피소 - 행정동별

군집 분포

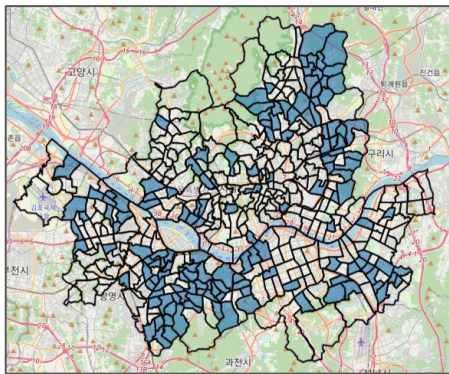


클러스터별 점수



2. 임시 대피소 - 행정동별

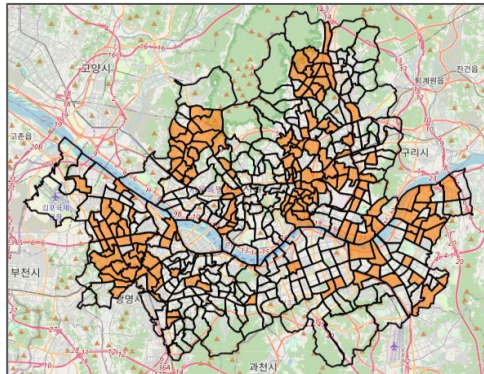
CLUSTER 0



중밀도 도심지역

- 접근성 최고
- 대피소 수용 능력 부족
- 방어력 최악
- 중/저층 주거지나 인구 밀도가 낮은 지역

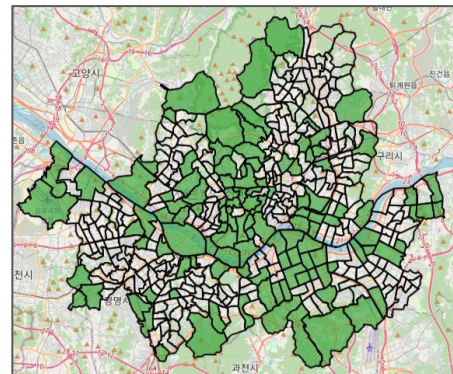
CLUSTER 1



주거지와 상업·업무시설이 혼재된 지역

- 접근성 높음
- 대피소 수용 능력 최고
- 방어력 최고
- 취약계층 최다
- 도심과의 접근성이 좋음
- 신개발 지역과 기존 주거지가 섞여있음

CLUSTER 2



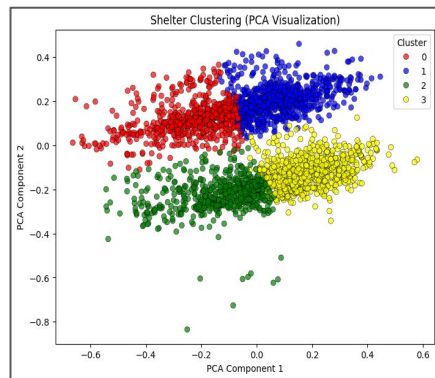
상업·업무시설 밀집지역

- 접근성 최악
- 대피소 수용 능력 중간
- 방어력 중간
- 취약계층 적음
- 낮 시간대 인구 밀집도 높음
- 비상시 교통 체증 발생 가능성

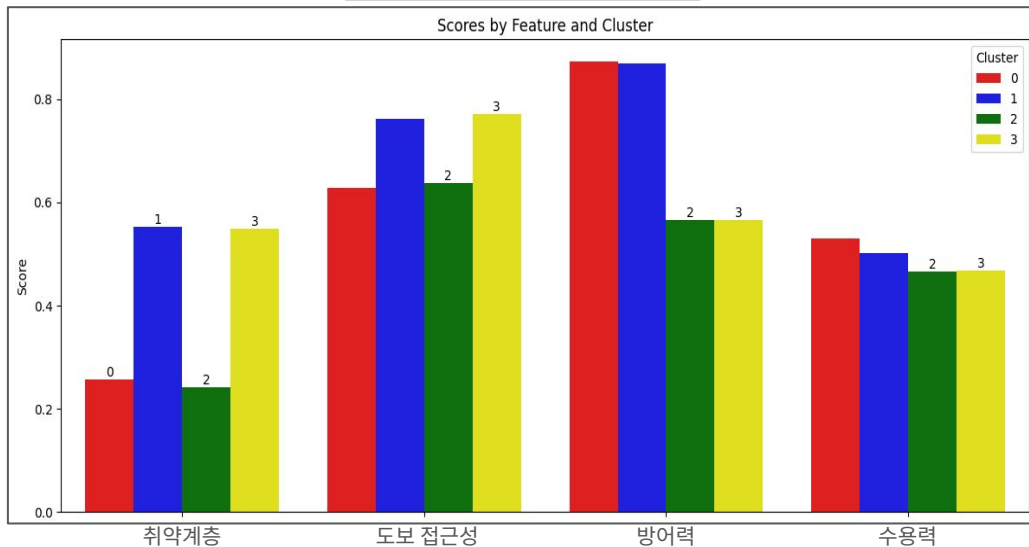
PART 2. 데이터 분석 _06. CLUSTERING

3. 임시 대피소 - 대피소별

군집 분포



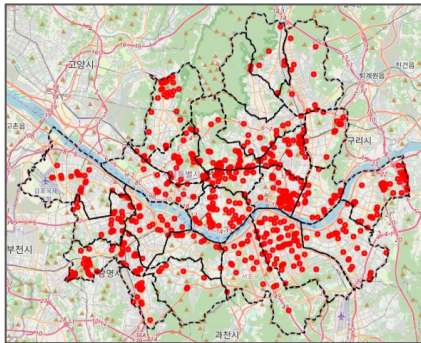
클러스터별 점수



PART 2. 데이터 분석 _06. CLUSTERING

3. 임시 대피소 - 대피소별

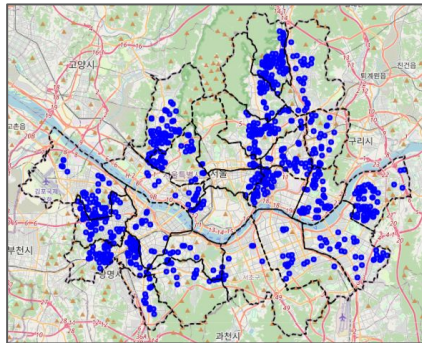
CLUSTER 0



도심 밀집형 대피소

- 접근성 최고
- 대피소 수용 능력 낮음
- 방어력 낮음
- 대형 건물 내 대피소가 많음
- 접근성이 좋고 인프라가 잘 구축된 지역
- 고층건물 밀집 지역 가능성 높음

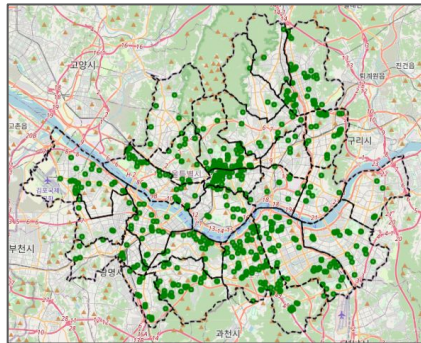
CLUSTER 1



외곽 주거 지역형 대피소

- 접근성 최고
- 대피소 수용 능력 최고
- 방어력 최고
- 대피소가 소규모로 분포
- 주거 중심 지역

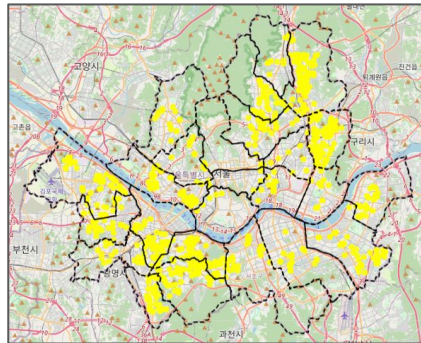
CLUSTER 2



관공서, 업무지구형 대피소

- 취약계층 최다
- 접근성 높음
- 수용능력 중간
- 취약계층 보호 중요 지역
- 낮 시간대 유동인구 집중으로 대피소 과밀화 가능

CLUSTER 3



저밀도 주거지역형 대피소

- 취약계층 최소
- 접근성 낮음
- 수용능력 최약
- 대피소 밀도가 낮아 긴급 상황 시 접근 어려움
- 대피소 수 부족으로 혼잡 가능성

PART 3. 아이디어 제안 _ 1. 취약 자치구별 제안

자치구

종로구, 중구, 용산구, 강남구, 광진구, 금천구

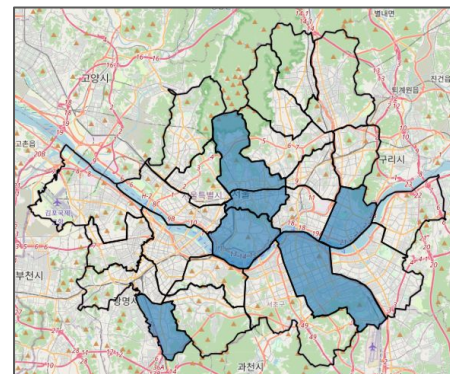
아이디어 제안

- 거리 접근성은 좋지만 현재 대규모 인구를 수용할 공간이 부족하므로 분산대피 전략이 중요
- 제안 1 : 대형 건물(종로구, 강남구 등) 및 주요 쇼핑몰(용산 아이파크)과 협력하여 피난 시설 확보
- 제안 2 : 업무지구의 직장인을 대상으로 긴급 대피 경로 확보 및 교육

기대 효과

- **대피소 수용력 개선** : 건물 지하 및 공공기관 시설 활용으로 부족한 대피소 공간 보완
- **도심 내 인구 분산** : 업무지구 특성을 고려한 맞춤형 대피 전략을 통해 혼잡 완화

CLUSTER 0



행정, 상업 중심 지역

PART 3. 아이디어 제안 _ 1. 취약 자치구별 제안

자치구

서초구, 노원구, 마포구, 송파구, 관악구, 영등포구, 종랑구, 동작구, 강서구, 강북구

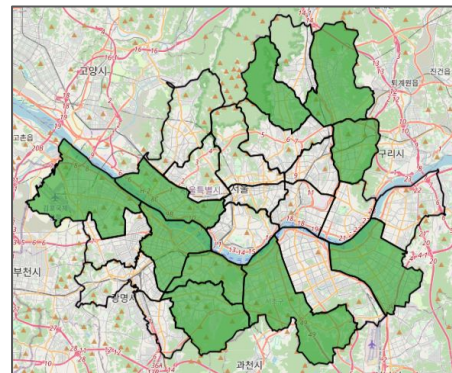
아이디어 제안

- 외곽 지역은 대피소 밀집도가 낮고 방어력 높은 지하공간이 부족해 신속한 경로 확보 중요
- 제안 1 : 아파트 단지 내 공동 대피소 활용여부 검토 후 추가적인 대피소 확보
- 제안 2 : 철근 콘크리트 구조물 및 지하철 활용한 이동 계획 수립하고 식량, 물, 의료 키트를 구비

기대 효과

- 외곽 지역 독립적 대피 가능 : 이동이 어려운 지역은 자체 대피소를 확보하여 생존율 증가
- 지하철 및 지하공간 활용 : 환승역을 중심으로 인구 분산 및 생존 가능성 증가

CLUSTER 2



외곽 및 강변 지역

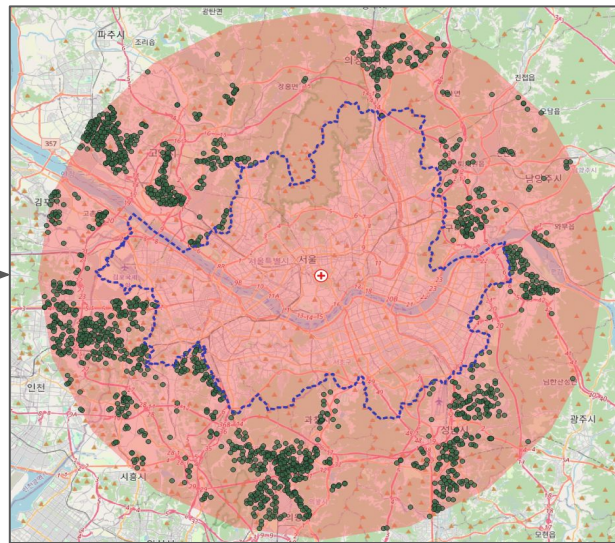
PART 3. 아이디어 제안 _ 2. 추가 입지 제안

서울 외곽지역 대피소 추가 입지 제안을 위한 차량 접근성 지표 설계



[서울시 내 자치구 별 지표 1등 대피소]

[카카오맵 API]



[생존 대피소]

PART 3. 아이디어 제안 _ 2. 추가 입지 제안

서울 외곽지역 대피소 추가 입지 제안을 위한 차량 접근성 지표 설계

차량 접근성 지표

$$A_{CAR} = 1 - \frac{\text{MIN_CAR_DIST} - \min(\text{MIN_CAR_DIST})}{\max(\text{MIN_CAR_DIST}) - \min(\text{MIN_CAR_DIST})}$$

BD_NM	ADD_NEW	출발 자치구	distance
신천동 푸르지오5차아파트	경기도 시흥시 북지로 1 구로구		9722
NC백화점(구뉴코아) 지하	경기도 성남시 분당구 이강남구		12756
부평 래미안아파트 지하	인천광역시 부평구 길주양천구		12306
팰리스카운티 아파트 지하	경기도 부천시 원미구 길구로구		9246
현대4차아파트401~405	인천광역시 계양구 새별양천구		12799
대우동부아파트 506~510	경기도 부천시 원미구 새별양천구		8449
중앙공원 지하주차장 1층	경기도 부천시 원미구 새별양천구		9092
평촌어바인퍼스트 1단지	경기도 안양시 동안구 금천구		11087
평촌어바인퍼스트 2단지	경기도 안양시 동안구 금천구		11095
동보1차아파트101~105	인천광역시 계양구 주부양천구		12088
SK VIEW 해모로아파트 1	인천광역시 부평구 동수양천구		11929
한진아파트 지하주차장1~	경기도 광명시 광명로 8 구로구		2042
1단지 과천푸르지오써밋	경기도 과천시 관문로 1 동작구		7127
인천메트로 부평역(6~7번)	인천광역시 부평구 광정양천구		13110
엠코타운아파트 지하주차	인천광역시 부평구 후정양천구		11486
브라운스톤부평아파트 지하	인천광역시 부평구 후정양천구		11492
7-2단지 래미안센트럴스위	경기도 과천시 별양로 1 동작구		6892
에코타운3단지아파트 지하	경기도 하남시 하남대로 강동구		7743
이마트 과천점 지하주차장	경기도 과천시 별양상기 동작구		8032

PART 3. 아이디어 제안 _ 2. 추가 입지 제안

서울 외곽지역 대피소 추가 입지 제안을 위한 편의시설 지표 설계

편의시설 개수 지표

$$R_X = \frac{\text{CNT_X}}{\text{CNT_TOTAL}}$$

$$S = 0.25 \times R_{\text{SHOP}} + 0.25 \times R_{\text{PET}} + 0.25 \times R_{\text{WAT}} + 0.25 \times R_{\text{EMER}}$$

*편의시설: 마트, 주유소, 급수시설, 응급실

편의시설 최단거리 지표

$$X'_{\text{norm}} = 1 - \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

$$D_{\text{TOTAL}} = 0.25 \times D_{\text{SHOP}} + 0.25 \times D_{\text{PET}} + 0.25 \times D_{\text{WAT}} + 0.25 \times D_{\text{EMER}}$$

편의시설 지표

$$\text{FINAL_FACILITY_SCORE} = 0.5 \times D_{\text{TOTAL}} + 0.5 \times S_{\text{TOTAL}}$$

BD_NM	CNT_FIN_SCORE	MIN_DIST_FIN_SCORE
신천동 푸르지오5차아파트 지하주차장 1층	0.5	0.9414174654
NC백화점(구뉴코아) 지하1층~지하4층 주차장	0.4861111111	0.9544851735
부평 래미안아파트 지하주차장	0.4361111111	0.917833035
벨리스카운티 아파트 지하주차장 B1층	0.3583333333	0.9582101265
현대4차아파트401~405 지하주차장(1-2층)	0.3416666667	0.9688082301
대우동부아파트 506~510동 지하주차장 1층	0.4388888889	0.8568591016
중앙공원 지하주차장 1층	0.3777777778	0.9157781279
평촌여바인퍼스트 1단지 지하주차장	0.3222222222	0.9552086391
평촌여바인퍼스트 2단지 지하주차장	0.3222222222	0.9548501172
동보1차아파트101~105, 201 지하주차장(1층)	0.3444444444	0.9265966282
SK VIEW 헤모로아파트 109동~110동 지하주차장	0.3333333333	0.9348937642
한진아파트 지하주차장1~2층	0.275	0.9595143025
1단지 과천푸르지오써밋 지하주차장 1~3층	0.3027777778	0.9301676655
인천메트로 부평역(6~7번출구)	0.2833333333	0.9494125654

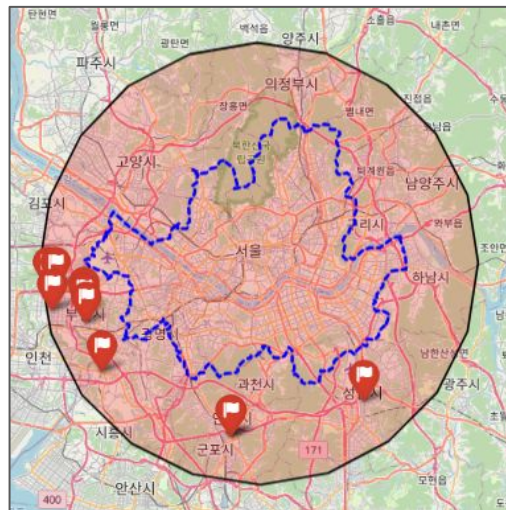
PART 3. 아이디어 제안 _ 2. 추가 입지 제안

서울 외곽지역 대피소 추가 입지 제안

최종 산출 공식

$$\text{FIN_SCORE} = 0.5 \times A_{\text{CAR}} + 0.5 \times \text{FINAL_FACILITY_SCORE}$$

BD_NM	ADD_NEW	FIN_SCORE
신천동 푸르지오5차아파트 지하주차장 1층	경기도 시흥시 복지로 15 (신천동)	0.7207087327
NC백화점(구뉴코아) 지하1층~지하4층 주차장	경기도 성남시 분당구 아탑로81번길 11 (NC백화점)	0.7202981423
부평 래미안아파트 지하주차장	인천광역시 부평구 길주남로10번길 21 (부평동, 래미안부평)	0.676972073
벨리스카운티 아파트 지하주차장 B1층	경기도 부천시 원미구 중동로 108 (중동, 벨리스카운티)	0.6582717299
현대4차아파트401~405 지하주차장(1-2층)	인천광역시 계양구 새별로112번길 12 (효성동, 현대4차아파트)	0.6552374484
대우동부아파트 506~510동 지하주차장 1층	경기도 부천시 원미구 석천로 218 (중동, 은하마을 대우동부아파트(505동 앞))	0.6478739952
중앙공원 지하주차장 1층	경기도 부천시 원미구 소항로 162 (중동)	0.6467779528
평촌어바인퍼스트 1단지 지하주차장	경기도 안양시 동안구 경수대로 581(호계동, 평촌 어바인 퍼스트)	0.6387154307
평촌어바인퍼스트 2단지 지하주차장	경기도 안양시 동안구 경수대로 583(호계동, 평촌 어바인 퍼스트)	0.6385361697
동보1차아파트101~105, 201 지하주차장(1층)	인천광역시 계양구 주부토로363번길 27 (작전동, 동보아파트)	0.6355205363



PART 0. 자체 평가 의견



데이터 확보



데이터 분석



컨디션 관리

Q & A

대피하조

